Информационная система «Beholder»

Этап 1: описание предметной области и требования

Содержание

1 Описание предметной области **2**
- 1.1 Общая характеристика . . . 2
- 1.2 Участники . . . 2
- 1.3 Основные сущности и термины . . . 2
- 1.4 Перечень услуг . . . 3
- 1.5 Основные процессы . . . 3

2 Назначение информационной системы **4**

3 Функциональные требования **4**
- 3.1 Жилец . . . 4
- 3.2 Управляющий . . . 5
- 3.3 Система . . . 7

4 Нефункциональные требования **7**

5 Прецеденты **8**

6 Используемые технологии **15**

1 Описание предметной области

1.1 Общая характеристика

Предметная область основана на сеттинге игры *Beholder*: тоталитарное государство, в котором власть контролирует граждан через жилой фонд. Рассматривается один многоквартирный дом. За дом отвечает управляющий, назначенный государством. Он обслуживает жильцов и одновременно следит за их благонадёжностью.

Отношения жильца с государством строятся на двух механизмах. Первый — доносы: любой жилец может сообщить о нарушении, допущенном соседом, а управляющий проверяет сообщение и назначает наказание. Второй — государственные услуги: всё, что жилец получает от государства, оформляется заявкой, и доступ к услугам зависит от благонадёжности жильца.

Благонадёжность выражается числом — индексом лояльности. Нарушения снижают его и закрывают доступ к услугам, а полезное для государства поведение повышает его и открывает новые услуги. Таким образом, доносы и услуги образуют единый цикл.

Система реализуется в виде веб-сайта, оформленного в стиле портала государственных услуг.

1.2 Участники

Жилец — гражданин, проживающий в квартире дома. Пополняет баланс, оплачивает квартплату, подаёт заявки на услуги и доносы на соседей.

Управляющий — должностное лицо, ответственное за дом. Заселяет и выселяет жильцов, рассматривает и исполняет заявки, рассматривает доносы и назначает наказания.

1.3 Основные сущности и термины

Дом — объект учёта, состоящий из квартир. Система обслуживает один дом.

Квартира — жилое помещение, за которое начисляется квартплата. Квартира может быть свободна или занята.

Анкета — учётные данные жильца.

Код приглашения — одноразовый код, выдаваемый управляющим при заселении для активации учётной записи. Самостоятельная регистрация невозможна.

Индекс лояльности (ИЛ) — число, отражающее благонадёжность жильца. Изменяется автоматически по фиксированным правилам и определяет статус благонадёжности, набор доступных услуг и очерёдность рассмотрения заявок.

Статус благонадёжности — категория жильца, определяемая значением ИЛ.

Коммунальный баланс — внутренний счёт жильца. Пополняется через платёжный сервис ЮKassa, расходуется на квартплату, пошлины и штрафы.

Квартплата — ежемесячное начисление за квартиру. Просрочка оплаты является нарушением.

Услуга — предоставляемая государством услуга. Перечень услуг задан в системе. Для каждой услуги определены требуемый ИЛ, пошлина и форма результата.

Заявка — обращение жильца по услуге. Имеет статус, историю обработки и результат.

Результат заявки — итог исполнения: заключение управляющего, выданный документ или разрешение.

Донос — сообщение жильца о нарушении, допущенном другим жильцом. Может быть анонимным.

Наказание — решение управляющего по подтверждённому доносу: предупреждение, штраф или выселение. Любое наказание снижает ИЛ нарушителя.

Досье — накопительное дело на жильца: доносы, наказания, история ИЛ, заметки управляющего. Жильцу недоступно.

1.4 Перечень услуг

Перечень услуг фиксирован. Услуги упорядочены по возрастанию требуемого ИЛ: чем ценнее услуга, тем выше должна быть благонадёжность жильца.

Услуга	ИЛ	Пошлина	Результат
Бытовой ремонт	0	нет	Отметка о выполнении работ
Справка о проживании	20	низкая	Документ
Продовольственный талон	30	низкая	Талон со сроком действия
Разрешение на приём гостей	40	средняя	Разрешение на указанные даты
Разрешение на выход в комендантский час	50	средняя	Разрешение на указанную дату
Замена мебели и бытовой техники	60	высокая	Отметка о выполнении работ
Переселение в другую квартиру	70	высокая	Смена квартиры
Разрешение на выезд из города	80	высокая	Разрешение на период
Снятие предупреждения из досье	85	очень высокая	Предупреждение снято

1.5 Основные процессы

Заселение. Управляющий заселяет жильца в свободную квартиру и выдаёт ему код приглашения. Жилец активирует учётную запись и получает начальный ИЛ.

Платежи. Жилец пополняет баланс через ЮKassa. Каждый месяц система начисляет квартплату, которую жилец оплачивает с баланса. Просрочка оплаты снижает ИЛ.

Заявка на услугу. Жилец выбирает доступную ему услугу и подаёт заявку, оплачивая пошлину. Управляющий рассматривает заявку, при необходимости запрашивает уточнение, затем исполняет её с оформлением результата либо отклоняет с указанием причины. Жилец следит за статусом заявки и получает результат в личном кабинете.

Донос. Жилец подаёт донос на соседа. Управляющий рассматривает его и либо подтверждает с назначением наказания, либо отклоняет, либо признаёт ложным. Подтверждённый донос повышает ИЛ доносчика, ложный — снижает. Управляющий также может наказать жильца без доноса.

Выселение. При падении ИЛ ниже критического уровня жилец подлежит выселению. Управляющий выселяет жильца, его учётная запись блокируется, квартира освобождается.

2 Назначение информационной системы

Без информационной системы обращения жильцов теряются, сроки их рассмотрения не контролируются, доносы не проверяются, а решения управляющего невозможно отследить. Система позволяет:

1. вести учёт квартир и жильцов дома;
2. предоставлять государственные услуги в электронном виде и отслеживать обработку заявок;
3. ставить доступ к услугам в зависимость от благонадёжности жильца;
4. принимать и рассматривать доносы, назначать наказания;
5. автоматически оценивать благонадёжность жильцов через индекс лояльности;
6. вести коммунальный баланс жильцов: пополнение, квартплату, пошлины и штрафы;
7. накапливать сведения о жильцах в досье.

3 Функциональные требования

Требования сгруппированы по акторам: жилец (U), управляющий (C), система (S).

3.1 Жилец

Учётная запись и профиль

ID	Требование
U001	Жилец должен иметь возможность активировать учётную запись по коду приглашения, полученному от управляющего, и задать пароль. Код используется однократно.
U002	Жилец должен иметь возможность войти в систему по логину и паролю и выйти из неё. Выселенный жилец войти в систему не может.
U003	Жилец должен иметь возможность просматривать свою анкету и сведения о закреплённой за ним квартире.
U004	Жилец должен иметь возможность просматривать текущее значение своего ИЛ, статус благонадёжности и историю изменений ИЛ с указанием даты и причины каждого изменения. Если изменение вызвано доносом, автор доноса не указывается.

Баланс и платежи

ID	Требование
U005	Жилец должен иметь возможность пополнить коммунальный баланс на выбранную сумму через ЮKassa. После оплаты жилец возвращается в личный кабинет и видит результат операции.
U006	Жилец должен иметь возможность просматривать текущий баланс, наличие задолженности и историю операций: пополнения, квартплату, пошлины, штрафы и возвраты.
U007	Жилец должен иметь возможность просматривать начисления квартплаты и оплачивать их с баланса.

Заявки на услуги

ID	Требование
U008	Жилец должен иметь возможность просматривать перечень услуг с описанием, требуемым ИЛ, размером пошлины и формой результата. Услуги, недоступные по текущему ИЛ, отображаются, но подать заявку на них нельзя.
U009	Жилец должен иметь возможность подать заявку на доступную ему услугу, указав необходимые сведения. При подаче с баланса списывается пошлина. Подать заявку при недостатке средств или наличии задолженности нельзя.
U010	Жилец должен иметь возможность отменить свою заявку, пока управляющий не принял её в работу. При отмене пошлина возвращается на баланс.
U011	Жилец должен иметь возможность просматривать список своих заявок и карточку каждой заявки: текущий статус, историю изменения статусов и комментарии управляющего.
U012	Жилец должен иметь возможность ответить на запрос уточнения по заявке, после чего заявка возвращается управляющему на рассмотрение.
U013	Жилец должен иметь возможность получить результат выполненной заявки: заключение управляющего и выданный документ или разрешение. При отклонении заявки жилец видит причину отказа.
U014	Жилец должен иметь возможность просматривать полученные разрешения и документы, а также срок их действия.

Доносы и наказания

ID	Требование
U015	Жилец должен иметь возможность подать донос на другого жильца дома, указав суть нарушения и обстоятельства. Донос на самого себя подать нельзя.
U016	Жилец должен иметь возможность подать донос анонимно. В этом случае его личность не раскрывается ни управляющему, ни нарушителю, а ИЛ доносчика по итогам рассмотрения не изменяется.
U017	Жилец должен иметь возможность просматривать свои доносы и итог их рассмотрения: подтверждён, отклонён или признан ложным.
U018	Жилец должен иметь возможность просматривать назначенные ему наказания с описанием нарушения и последствиями для баланса и ИЛ.
U019	Жилец должен получать в личном кабинете уведомления об изменении статуса заявок, итогах рассмотрения доносов, начислениях, штрафах и изменениях ИЛ.

3.2 Управляющий

Жилой фонд и жильцы

ID	Требование
C001	Управляющий должен иметь возможность просматривать квартиры дома с указанием занятости и проживающих жильцов.

ID	Требование
C002	Управляющий должен иметь возможность заселить нового жильца в свободную квартиру, заполнив его анкету. При заселении система выдаёт код приглашения для активации учётной записи.
C003	Управляющий должен иметь возможность просматривать список жильцов с их ИЛ, статусом благонадёжности и состоянием баланса.
C004	Управляющий должен иметь возможность изменять анкетные данные жильцов.
C005	Управляющий должен иметь возможность выселить жильца. При выселении учётная запись жильца блокируется, а квартира становится свободной.

Обработка заявок

ID	Требование
C006	Управляющий должен иметь возможность просматривать очередь поступивших заявок. Заявки жильцов с более высоким ИЛ находятся выше в очереди.
C007	Управляющий должен иметь возможность открыть заявку и просмотреть её содержание, сведения о заявителе и историю обработки.
C008	Управляющий должен иметь возможность принять заявку в работу. После этого жилец не может её отменить.
C009	Управляющий должен иметь возможность запросить у жильца уточнение по заявке с комментарием.
C010	Управляющий должен иметь возможность отклонить заявку с обязательным указанием причины и решить, возвращается ли жильцу пошлина.
C011	Управляющий должен иметь возможность завершить заявку, оформив результат: заключение и, если это предусмотрено услугой, документ или разрешение со сроком действия.

Доносы и наказания

ID	Требование
C012	Управляющий должен иметь возможность просматривать поступившие доносы. Автор анонимного доноса не отображается.
C013	Управляющий должен иметь возможность подтвердить донос и назначить нарушителю наказание: предупреждение, штраф с указанием суммы или выселение.
C014	Управляющий должен иметь возможность отклонить донос за недостатком оснований. В этом случае ИЛ участников не изменяется.
C015	Управляющий должен иметь возможность признать донос ложным. В этом случае снижается ИЛ доносчика.
C016	Управляющий должен иметь возможность самостоятельно зафиксировать нарушение жильца и назначить ему наказание без доноса.
C017	Управляющий должен иметь возможность просматривать досье жильца: доносы на него, назначенные наказания, историю ИЛ, заявки и платежи.
C018	Управляющий должен иметь возможность добавлять в досье жильца собственные заметки.

3.3 Система

ID	Требование
S001	Система должна ежемесячно начислять квартплату жильцам каждой занятой квартиры.
S002	Система должна фиксировать нарушение при просрочке оплаты квартплаты и снижать ИЛ жильца.
S003	Система должна зачислять средства на баланс только после подтверждения оплаты от ЮKassa, ровно один раз на каждый платёж.
S004	Система должна списывать назначенный штраф с баланса жильца. При недостатке средств образуется задолженность, которая погашается при следующем пополнении.
S005	Система должна автоматически пересчитывать ИЛ по фиксированным правилам при наказании, подтверждении или признании ложным доноса, своевременной оплате и просрочке квартплаты.
S006	Система должна автоматически обновлять статус благонадёжности и набор доступных жильцу услуг при изменении ИЛ.
S007	Система должна уведомлять управляющего о жильцах, чей ИЛ опустился ниже критического уровня и которые подлежат выселению.
S008	Система должна вести историю всех операций с балансом и изменений ИЛ, которую нельзя изменить или удалить.

4 Нефункциональные требования

ID	Требование
N001	**Платформа.** Приложение должно быть реализовано посредством следующего стека: Frontend — React 18.x.x, backend — Spring Boot 3.3.x, БД — PostgreSQL 16.x. Всё разворачивается на helios: backend запускается как исполняемый JAR, frontend — как статические файлы, БД — локальный PostgreSQL.
N002	**Платежи.** Пополнение баланса выполняется через ЮKassa в тестовом режиме без использования реальных средств.
N003	**Производительность.** Типовые операции (вход, подача заявки, донос, оплата) выполняются не дольше 5 секунды при демонстрационной нагрузке. Главная страница загружается не дольше 5 секунд.
N004	**Безопасность.** Пароли хранятся в виде bcrypt-хеша, права доступа проверяются на сервере, приложение защищено от распространённых веб-атак. Используется Spring Security
N005	**Конфиденциальность.** Автор анонимного доноса не отображается в API и интерфейсе управляющего. В основной таблице доносов он не хранится в открытом виде.
N006	**Целостность.** Операции с балансом, ИЛ и статусами заявок выполняются в транзакциях. Критические операции (начисление квартплаты, пересчёт ИЛ, штраф, зачисление платежа) реализуются через pl/pgsql-функции. Повторное подтверждение оплаты не зачисляет деньги дважды.

ID	Требование
N007	**Надёжность.** Подтверждённые платежи не теряются. Ошибки логируются с корреляционным ID; пользователь получает сообщение с кодом ошибки. API возвращает ошибки в формате RFC 9457
N008	**Интерфейс.** Единый стиль портала https://www.gosuslugi.ru, интерфейс на русском языке. Адаптивная вёрстка для ширин 320 px, 360 px, 375 px, 390–430 px, 768 px, 1024 px, 1440 px. Минимальная поддерживаемая ширина — 320 px.
N009	**Совместимость.** Корректная работа в современных браузерах на компьютерах и мобильных устройствах. Поддерживаются: Chrome ≥ 145, Firefox ≥ 153, Edge ≥ 145
N010	**Сопровождаемость.** Многоуровневая архитектура с разделением представления, бизнес-логики и доступа к данным.

5 Прецеденты

Ниже приведено описание прецедентов системы. Номер шага в альтернативном потоке указывает на шаг основного потока, от которого он ответвляется.

Прецеденты актора «Жилец»

UC01. Активировать учётную запись

Актор	Жилец
Цель	Получить доступ к личному кабинету.
Предусловия	Управляющий заселил жильца и выдал ему код приглашения.
Основной поток	1. Жилец открывает страницу активации. 2. Жилец вводит код приглашения. 3. Система проверяет код. 4. Жилец задаёт логин и пароль. 5. Система создаёт учётную запись, назначает начальный ИЛ и открывает личный кабинет.
Альтернативные потоки	3а. Код неверен или уже использован: система сообщает об ошибке, активация не выполняется.
Постусловия	Учётная запись активна, код приглашения больше не действует.

UC02. Войти в личный кабинет

Актор	Жилец
Цель	Начать работу с системой.
Предусловия	Учётная запись активирована.
Основной поток	1. Жилец вводит логин и пароль. 2. Система проверяет данные и статус жильца. 3. Система открывает личный кабинет.
Альтернативные потоки	2а. Данные неверны: система сообщает об ошибке. 2б. Жилец выселен: вход запрещён.
Постусловия	Жилец авторизован в системе.

UC03. Просмотреть перечень услуг

Актор	Жилец
Цель	Узнать, какие услуги доступны жильцу.
Предусловия	Жилец авторизован.
Основной поток	1. Жилец открывает раздел услуг. 2. Система показывает перечень услуг с требуемым ИЛ, пошлиной и формой результата. 3. Система отмечает услуги, недоступные по текущему ИЛ жильца.
Альтернативные потоки	—
Постусловия	—

UC04. Пополнить баланс

Актор	Жилец
Цель	Внести средства на коммунальный баланс.
Предусловия	Жилец авторизован.
Основной поток	1. Жилец указывает сумму пополнения. 2. Система создаёт платёж в ЮKassa и перенаправляет жильца на страницу оплаты. 3. Жилец оплачивает платёж. 4. ЮKassa подтверждает оплату. 5. Система зачисляет средства на баланс; если есть задолженность, она погашается в первую очередь. 6. Жилец возвращается в личный кабинет и видит результат.
Альтернативные потоки	3а. Жилец отменяет оплату: платёж отменяется, баланс не изменяется.
Постусловия	Баланс увеличен, операция отражена в истории.

UC05. Просмотреть баланс и историю операций

Актор	Жилец
Цель	Проконтролировать состояние счёта.
Предусловия	Жилец авторизован.
Основной поток	1. Жилец открывает раздел баланса. 2. Система показывает текущий баланс, задолженность и список операций.
Альтернативные потоки	—
Постусловия	—

UC06. Оплатить квартплату

Актор	Жилец
Цель	Погасить начисление за квартиру.
Предусловия	Система начислила квартплату.
Основной поток	1. Жилец открывает список начислений. 2. Жилец выбирает неоплаченное начисление и подтверждает оплату. 3. Система списывает сумму с баланса и отмечает начисление оплаченным. 4. Система пересчитывает ИЛ за своевременную оплату.
Альтернативные потоки	3а. Недостаточно средств: система предлагает пополнить баланс.
Постусловия	Начисление оплачено.

UC07. Подать заявку на услугу

Актор	Жилец
Цель	Получить государственную услугу.
Предусловия	Жилец авторизован, услуга доступна по его ИЛ.
Основной поток	1. Жилец выбирает услугу в перечне. 2. Жилец заполняет сведения по заявке. 3. Система проверяет ИЛ, баланс и отсутствие задолженности. 4. Система списывает пошлину и регистрирует заявку в статусе «Подана». 5. Заявка попадает в очередь управляющего.
Альтернативные потоки	3а. ИЛ ниже требуемого: подача невозможна. 3б. Недостаточно средств или есть задолженность: система предлагает пополнить баланс.
Постусловия	Заявка зарегистрирована, пошлина списана.

UC08. Отменить заявку

Актор	Жилец
Цель	Отказаться от поданной заявки.
Предусловия	Заявка находится в статусе «Подана».
Основной поток	1. Жилец открывает заявку и выбирает отмену. 2. Система переводит заявку в статус «Отменена». 3. Система возвращает пошлину на баланс.
Альтернативные потоки	1а. Заявка уже принята в работу: отмена недоступна.
Постусловия	Заявка отменена, пошлина возвращена.

UC09. Ответить на запрос уточнения

Актор	Жилец
Цель	Дополнить заявку по требованию управляющего.
Предусловия	Заявка находится в статусе «Требует уточнения».
Основной поток	1. Жилец получает уведомление и открывает заявку. 2. Жилец читает комментарий управляющего и вводит ответ. 3. Система возвращает заявку в статус «В работе».
Альтернативные потоки	—
Постусловия	Заявка снова на рассмотрении у управляющего.

UC10. Получить результат заявки

Актор	Жилец
Цель	Узнать итог рассмотрения заявки.
Предусловия	Заявка завершена или отклонена.
Основной поток	1. Жилец получает уведомление и открывает заявку. 2. Система показывает заключение управляющего и выданный документ или разрешение. 3. Жилец при необходимости скачивает документ.
Альтернативные потоки	2а. Заявка отклонена: система показывает причину отказа и сведения о возврате пошлины.
Постусловия	—

UC11. Подать донос

Актор	Жилец
Цель	Сообщить о нарушении, допущенном соседом.
Предусловия	Жилец авторизован.
Основной поток	1. Жилец выбирает жильца, на которого подаёт донос. 2. Жилец описывает нарушение и обстоятельства. 3. Жилец указывает, подаётся ли донос анонимно. 4. Система регистрирует донос и передаёт его управляющему. 5. Жилец может отслеживать статус доноса.
Альтернативные потоки	1а. Жилец выбрал самого себя: система не допускает подачу.
Постусловия	Донос зарегистрирован и ожидает рассмотрения.

UC12. Просмотреть историю ИЛ

Актор	Жилец
Цель	Узнать свой уровень благонадёжности и причины его изменения.
Предусловия	Жилец авторизован.
Основной поток	1. Жилец открывает раздел ИЛ. 2. Система показывает текущий ИЛ, статус благонадёжности и историю изменений с датами и причинами.
Альтернативные потоки	2а. Изменение вызвано доносом: автор доноса не указывается.
Постусловия	—

Прецеденты актора «Управляющий»

UC13. Заселить жильца

Актор	Управляющий
Цель	Зарегистрировать нового жильца дома.
Предусловия	В доме есть свободная квартира.
Основной поток	1. Управляющий выбирает свободную квартиру. 2. Управляющий заполняет анкету жильца. 3. Система создаёт запись о жильце, досье и код приглашения. 4. Управляющий передаёт код жильцу.
Альтернативные потоки	2а. Анкета заполнена не полностью: система требует заполнить обязательные поля.
Постусловия	Квартира занята, жилец может активировать учётную запись.

UC14. Выселить жильца

Актор	Управляющий
Цель	Освободить квартиру и прекратить доступ жильца к системе.
Предусловия	Жилец проживает в доме.
Основной поток	1. Управляющий открывает карточку жильца и выбирает выселение. 2. Управляющий указывает основание. 3. Система блокирует учётную запись, освобождает квартиру и фиксирует выселение в досье.
Альтернативные потоки	1а. Выселение инициировано системой при падении ИЛ ниже критического уровня: управляющий получает уведомление и подтверждает выселение.
Постусловия	Жилец выселен, квартира свободна.

UC15. Посмотреть досье

Актор	Управляющий
Цель	Изучить сведения о жильце.
Предусловия	Жилец зарегистрирован в системе.
Основной поток	1. Управляющий выбирает жильца. 2. Система показывает досье: доносы на жильца, наказания, историю ИЛ, заявки, платежи и заметки.
Альтернативные потоки	—
Постусловия	—

UC16. Добавить заметку в досье

Актор	Управляющий
Цель	Зафиксировать собственные наблюдения о жильце.
Предусловия	Управляющий открыл досье жильца.
Основной поток	1. Управляющий вводит текст заметки. 2. Система сохраняет заметку с датой.
Альтернативные потоки	—
Постусловия	Заметка добавлена в досье.

UC17. Посмотреть список заявок

Актор	Управляющий
Цель	Выбрать заявку для обработки.
Предусловия	Управляющий авторизован.
Основной поток	1. Управляющий открывает очередь заявок. 2. Система показывает заявки, упорядоченные по ИЛ заявителей. 3. Управляющий открывает карточку заявки с содержанием, сведениями о заявителе и историей обработки.
Альтернативные потоки	—
Постусловия	—

UC18. Принять заявку в работу

Актор	Управляющий
Цель	Начать исполнение заявки.
Предусловия	Заявка в статусе «Подана».
Основной поток	1. Управляющий открывает заявку и выбирает «Принять в работу». 2. Система переводит заявку в статус «В работе» и уведомляет жильца.
Альтернативные потоки	—
Постусловия	Заявка в работе, жилец больше не может её отменить.

UC19. Запросить уточнение

Актор	Управляющий
Цель	Получить от жильца недостающие сведения.
Предусловия	Заявка в статусе «В работе».
Основной поток	1. Управляющий вводит комментарий с вопросом. 2. Система переводит заявку в статус «Требует уточнения» и уведомляет жильца.
Альтернативные потоки	—
Постусловия	Заявка ожидает ответа жильца.

UC20. Отклонить заявку

Актор	Управляющий
Цель	Отказать в предоставлении услуги.
Предусловия	Заявка в статусе «Подана» или «В работе».
Основной поток	1. Управляющий выбирает отклонение и указывает причину. 2. Управляющий решает, возвращается ли пошлина. 3. Система переводит заявку в статус «Отклонена», при необходимости возвращает пошлину и уведомляет жильца.
Альтернативные потоки	1а. Причина не указана: система не позволяет отклонить заявку.
Постусловия	Заявка отклонена.

UC21. Завершить заявку

Актор	Управляющий
Цель	Выдать жильцу результат услуги.
Предусловия	Заявка в статусе «В работе».
Основной поток	1. Управляющий оформляет заключение. 2. Если услуга предусматривает документ или разрешение, управляющий прикладывает его и указывает срок действия. 3. Система переводит заявку в статус «Выполнена» и уведомляет жильца. 4. Если услуга меняет данные жильца, например переселение, система применяет изменения.
Альтернативные потоки	—
Постусловия	Заявка выполнена, результат доступен жильцу.

UC22. Рассмотреть донос

Актор	Управляющий
Цель	Проверить сообщение о нарушении и принять решение.
Предусловия	Поступил донос.
Основной поток	1. Управляющий открывает донос и досье подозреваемого. 2. Управляющий оценивает обоснованность доноса. 3. Управляющий подтверждает донос и переходит к назначению наказания. 4. Система повышает ИЛ доносчика, если донос не анонимный.
Альтернативные потоки	3а. Оснований недостаточно: донос отклоняется, ИЛ участников не изменяется. 3б. Донос ложный: донос признаётся ложным, ИЛ доносчика снижается.
Постусловия	Донос рассмотрен, доносчик видит итог.

UC23. Назначить наказание

Актор	Управляющий
Цель	Наказать жильца за нарушение.
Предусловия	Донос подтверждён, либо управляющий самостоятельно выявил нарушение.
Основной поток	1. Управляющий выбирает вид наказания: предупреждение, штраф или выселение. 2. Для штрафа управляющий указывает сумму. 3. Система фиксирует наказание в досье, снижает ИЛ нарушителя и уведомляет его. 4. Система списывает штраф с баланса.
Альтернативные потоки	1а. Выбрано выселение: выполняется прецедент «Выселить жильца». 4а. Недостаточно средств: образуется задолженность.
Постусловия	Наказание назначено и отражено в досье.

6 Используемые технологии

Система строится по клиент-серверной архитектуре. Клиентская часть представляет собой одностраничное веб-приложение, которое взаимодействует с серверной частью через REST API. Серверная часть содержит бизнес-логику и работает с базой данных.

Компонент	**Технология**	**Назначение**
Клиентская часть	React	Пользовательский интерфейс личных кабинетов жильца и управляющего.
Серверная часть	Spring	Бизнес-логика, REST API, аутентификация и разграничение доступа, обработка уведомлений об оплате.

Компонент	Технология	Назначение
База данных	PostgreSQL	Хранение данных о квартирах, жильцах, заявках, доносах, наказаниях, платежах и истории ИЛ.
Платёжный сервис	ЮKassa (тестовый режим)	Пополнение коммунального баланса.

